

复旦大学计算机科学技术院

2021~2022 学年第 2 学期期末考试试卷

A 卷

课程名称: 数据库引论 课程代码: COMP130010.03

开课院系: 计算机科学技术学院 考试形式: 线上考试 (闭卷)

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

(以下为试卷正文或课程论文题目)

1. 设有如下所示的关系 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、C(C#,CNAME,TEACHER)和

SC(S#,C#,GRADE), 试用关系代数表达式表示下列查询语句:

- (1) 检索何松城同学不学课程的课程号(C#)。
- (2) 检索至少选修两门课程的学生学号(S#)。
- (3) 检索选修课程包含阚海斌老师所授课程之一的学生学号(S#)。
- (4) 检索选修课程名为“数据库引论”的学生学号(S#)和姓名(SNAME)。

(20 分, 每题 5 分)

2. 数据库中有关系 *instructor*(ID, Name, Dept_Num, Salary),

Department(Dept_Num, Name, Building), 请用 SQL 的 GRANT 和 REVOKE 语句, 以及视图机制完成以下授权定义或存取控制功能:

- (1) 用户周澄绚具有从每个部门职工中 SELECT 最高工资、最低工资、平均工资的权力, 他不能查看每个人的工资。
- (2) 撤销 (1) 给用户周澄绚所授予的权力。

(10 分, 每题 5 分)

3. 如果 E 是任一关系代数表达式, 那么必定存在一个等价于 E 的安全的元组关系演算表达式。

证明:

(15 分)

4. 算法: 属性集的闭包计算 CLOSURE

输入: 泛属性集 U , U 上的一个 FD 集 F , 属性集 $X \subseteq U$ 。

输出: X 关于 FD 集 F 的闭包 X^+ 。

CLOSURE(X, F)

Step 1: 置初值: $X(0)=\phi$; $X(1)=X$;

Step 2: do while $X(0) \neq X(1)$

 { $X(0) = X(1)$;

 For (每一个 FD $Y \rightarrow Z \in F$)

 If ($Y \subseteq X(1)$)

$X(1) = X(1) \cup Z$;

 }

Step 3: return ($X(1)$);

证明: 属性集的闭包计算算法 CLOSURE 是正确的。

(15 分)

5. FD (函数依赖) 推导公理如下:

FD1 (自反公理, $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$)

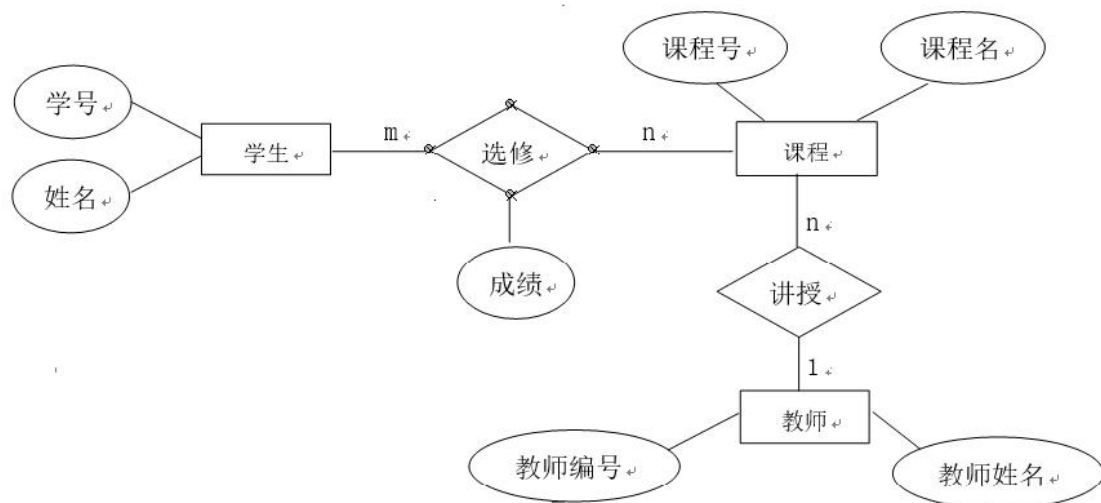
FD2 (增广规则 $Z \subseteq W$, $X \rightarrow Y$, 则 $XW \rightarrow YZ$)

FD3 (传递规则, $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$)

证明: FD 推导公理是有效的。

(15 分)

6. 有大学的 ER 图如下:



请用 DTD 表示的该 ER 图。

(15 分)

7. 设关系 R (A, B)，有 20000 个元组，一个块能装 40 个 R 元组，请分析下列

操作的耗费：

(1) R 上没有索引，Select * From R;

(2) R 中 A 为主码，其上有 3 层 B+ 树索引，Select * From R Where A=10;

(10 分，每题 5 分)